

Festival

Նայրան փառատոնում է և խաղում է մի խաղ, որի գլխավոր մրցանակը ուղևորություն է դեպի Լագունա Կոլորադո:

Նա խաղը սկսում է A տոկեններով, որոնք կարող է օգտագործել կտրոններ գնելու համար: Կան N կտրոններ, որոնք համարակալված են 0 -ից մինչև $N - 1$: i կտրոնը արժե $P[i]$ տոկեններ ($0 \leq i < N$): Այսպիսով, Նայրան պետք է վճարի $P[i]$ տոկեններ՝ այն գնելու համար: (և նա պետք է ունենա առնվազն $P[i]$ տոկեններ գնումից առաջ): Նա կարող է յուրաքանչյուր կտրոնը գնել առավելագույնը մեկ անգամ:

Ավելին, յուրաքանչյուր i կտրոնին ($0 \leq i < N$) վերագրվում է **տեսակ**, նշանակվում է $T[i]$, որը **1 -ից մինչև 4 Ներառյալ** ամբողջ թիվ է: Այն բանից հետո, երբ Նայրան գնում է i կտրոնը, նրա ունեցած մնացած տոկենների քանակը բազմապատկվում է $T[i]$ -ով: Ֆորմալ, եթե նա խաղի որևէ պահի ունի X տոկեններ, և գնում է i կտրոնը (որը պահանջում է $X \geq P[i]$), ապա գնումից հետո նա կունենա $(X - P[i]) \cdot T[i]$ տոկեններ:

Ձեր խնդիրն է որոշել, թե Նայրան որ կտրոնները պետք է գնի և ինչ հերթականությամբ վերջում իր ունեցած **կտրոնների** ընդհանուր քանակը մաքսիմիզացնելու համար: Եթե կա մեկից ավելի գնումների հաջորդականություն, որի միջոցով հնարավոր է հասնել այդ արդյունքին, դուք կարող եք հաղորդել դրանցից ցանկացածի մասին:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան:

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,
std::vector<int> T)
```

- A : Նայրայի ունեցած տոկենների սկզբնական քանակը:
- P : N երկարությամբ զանգված, որը պարունակում է կտրոնների գները:
- T : N երկարությամբ զանգված, որը պարունակում է կտրոնների տեսակները:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար:

Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի R զանգված, որը պարունակում է Նայրայի գնումները հետևյալ կերպ.

- R -ի երկարությունը պետք է լինի կտրոնների առավելագույն քանակը, որը նա կարող է գնել:
- Չանգվածի տարրերը նրա կողմից գնվող կտրոնների ինդեքսներն են՝ ժամանակագրական կարգով: Այսինքն՝ նա նախ գնում է $R[0]$ կտրոնը, երկրորդը $R[1]$ կտրոնը և այլն:
- R -ի բոլոր տարրերը պետք է լինեն չկրկնվող:

Եթե կտրոններ հնարավոր չէ գնել, R -ը պետք է լինի դատարկ զանգված:

Սահմանափակումներ

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ յուրաքանչյուր i համար այնպիսին, որ $0 \leq i < N$:
- $1 \leq T[i] \leq 4$ յուրաքանչյուր i համար այնպիսին, որ $0 \leq i < N$:

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	5	$T[i] = 1$ յուրաքանչյուր i համար, այնպես որ $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ յուրաքանչյուր i համար այնպես, որ $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ յուրաքանչյուր i համար այնպես, որ $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Նայրան կարող է գնել բոլոր N կտրոնները (որոշակի հերթականությամբ):
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ յուրաքանչյուր i համար այնպես, որ $0 \leq i < N$.
7	18	Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան:

Օրինակներ

Օրինակ 1

Դիտարկենք հետևյալ կանչը:

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Նայրան սկզբում ունի $A = 13$ տոկեն: Նա կարող է գնել 3 կտրոններ ստորև նշված հերթականությամբ՝

Գնված կտրոն	Կտրոնի գինը	Կտրոնի տեսակը	Գնումից հետո տոկենների քանակը
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Այս օրինակում հնարավոր չէ, որ Նայրան գնի 3 -ից ավելի կտրոններ, և վերը նկարագրված գնումների հաջորդականությունը միակ միջոցն է, որով նա կարող է գնել դրանցից 3 -ը: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $[2, 3, 0]$:

Օրինակ 2

Դիտարկենք հետևյալ կանչը:

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Այս օրինակում Նայրան կարող է գնել երկու կտրոններն էլ ցանկացած հերթականությամբ: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի կամ $[0, 1]$, կամ $[1, 0]$:

Օրինակ 3

Դիտարկենք հետևյալ կանչը:

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Այս օրինակում Նայրան ունի մեկ տոկեն, որը բավարար չէ որևէ կտրոն գնելու համար: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $[]$ (դատարկ զանգված):

Գրեյդերի նմուշ

Մուտքային տվյալներ

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Ելքային տվյալներ

S

$R[0] \ R[1] \ \dots \ R[S-1]$

Այստեղ S -ը `max_coupons` ի կողմից վերադարձված R զանգվածի երկարությունն է: